

BRRS 프리앰블 축소 실험 결과 보고

랩미팅 보고용 | DWM3000 delayed-RX/TX 기반 | 2026-07-02

핵심 결론

- Exp1: 사무실 1 m 조건에서 64/128/256 sym은 PER 0.00%, 32 sym은 PER 0.20%로 1% 기준을 만족했다.
- Margin 비교: 32 sym에서는 tail margin보다 lead margin이 결정적이었다. Tail-only는 RX timeout 1000회로 수신 실패했다.
- Exp2: first-path SNR은 프리앰블 길이에 따라 증가했고, 64 sym 이상에서는 doubling마다 약 3 dB 증가해 처리 이득 모델의 기울기와 대체로 일치했다.
- 해석: 짧은 프리앰블의 채널 airtime 감소 효과는 유지되지만, 안정 수신을 위해 RX window를 충분히 일찍 여는 lead margin 확보가 필요하다.

1. 실험 환경

장소/거리	사무실 환경, 노드 간 약 1 m
장비/노드	DWM3000 기반 INIT 1대 + Normal Node 2 1대
공통 설정	PSDU 127 bytes, delayed-RX/TX, 1000 cycles
프리앰블	32, 64, 128, 256 symbols
최종 margin	lead margin 100 us, tail margin 100 us 기준으로 Exp1 최종 결과 정리

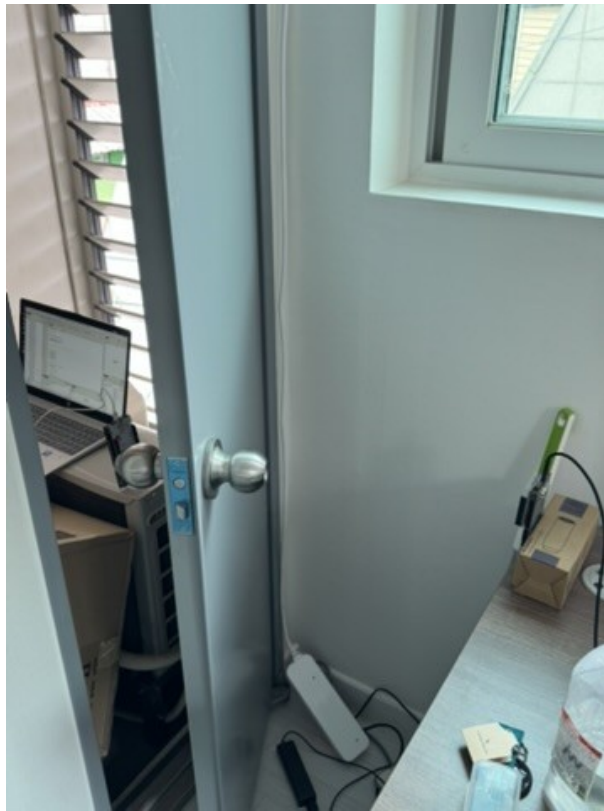


그림 1. 사무실 실험 환경 사진

2. Lead Margin / Tail Margin 영향 비교

관찰 요약: 32 sym처럼 프리앰블이 짧은 조건에서는 수신기를 늦게 닫는 것보다 예정 RMARKER보다 충분히 일찍 켜는 것이 더 중요했다.

조건	RX/ Expected	Miss	PER	Timeout	RX Error	판정
Lead only	998/1000	2	0.20%	2	0	PASS
Tail only	0/1000	1000	100.00%	1000	0	FAIL

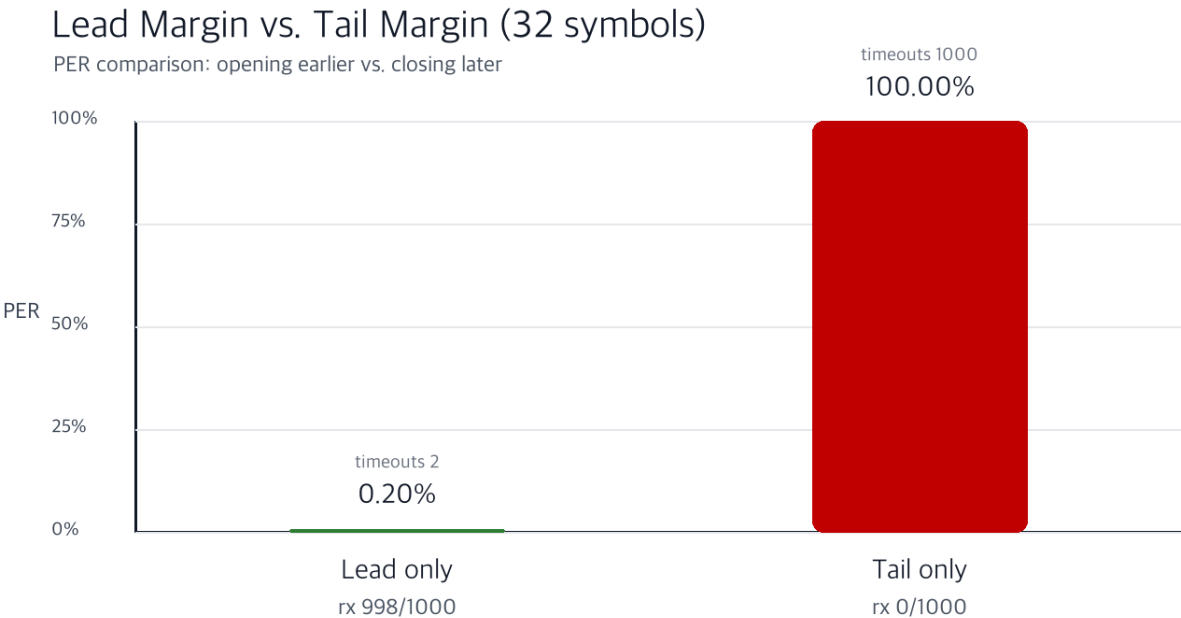


그림 2. 32 sym 조건에서 lead-only와 tail-only의 PER 비교

해석

- Lead margin은 RX_ON 시점을 앞당겨 preamble/SFD를 놓치지 않게 한다.
- Tail margin은 이미 검출이 시작된 프레임의 뒤쪽 여유를 주는 역할이므로, RX_ON이 늦어 preamble을 놓친 경우에는 회복 효과가 제한적이다.
- 이번 결과에서 tail-only가 100% timeout인 것은 수신 종료 문제가 아니라 수신 시작 시점 문제가 지배적이었음을 의미한다.

3. Experiment 1 최종 결과: 프리앰블 길이별 PER

목적: delayed-RX 기반에서 프리앰블을 줄였을 때 PER이 1% 이하로 유지되는 최소 길이를 확인한다.

Preamble	RX/ Expected	Miss	PER	Timeout	Latency avg	SYNC-DATA offset
32 sym	998/1000	2	0.20%	2	4747 us	3715 us
64 sym	1000/1000	0	0.00%	0	4786 us	3748 us
128 sym	1000/1000	0	0.00%	0	4866 us	3814 us
256 sym	1000/1000	0	0.00%	0	4992 us	3946 us

표의 시간 지표 정의

- Latency avg = DATA 수신 처리 시각(rx_ts) - Normal 노드가 DATA payload에 기록한 송신 준비 시각(tx_ts). CPU timer 기반 값이므로 순수 전파 지연이 아니라 송신 예약, 프레임 airtime, 수신 처리 시점이 함께 반영된다.
- SYNC-DATA offset = INIT의 SYNC TX UWB timestamp부터 N2 DATA RX UWB timestamp까지의 시간 차이. DW3000 UWB timestamp 기반 값이며, 실제 슬롯이 SYNC 기준으로 어느 시점에 들어왔는지 확인하는 용도이다.

Experiment 1: Preamble Length vs. PER

1000 cycles, Node N2, delayed-RX/TX, office environment

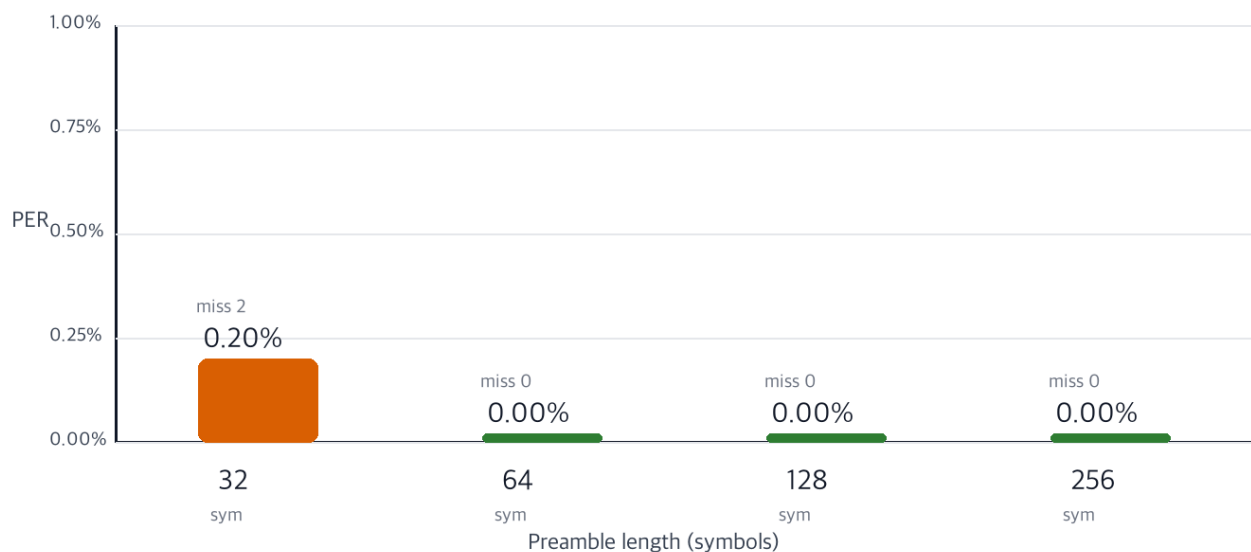


그림 3. 프리앰블 길이별 PER 최종 결과

Exp1 결론

- 64 sym 이상은 이번 사무실 1 m 조건에서 1000/1000 수신으로 안정적이었다.
- 32 sym도 PER 0.20%로 목표 기준(PER $\leq$ 1%)은 만족하지만, miss가 발생하므로 위치/차폐/높이 변화에 민감한 후보로 보는 것이 타당하다.
- 프리앰블이 길어질수록 SYNC-DATA offset과 latency가 증가하므로, 안정성과 airtime 절감 사이의 균형 점은 32-64 sym 구간에 있다.

4. Experiment 2 결과: 프리앰블 길이별 CIR 품질

목적: 각 프리앰블 길이에서 raw CIR 기반 first-path SNR을 산출하고, 처리 이득 모델 $G_p(M)=10\log_{10}(127M)$ 의 경향과 비교한다.

Preamble	n	Status	FP-SNR mean	FP-SNR median	Model Gp	비고
32 sym	999/1000	FAIL	27.64 dB	27.59 dB	36.09 dB	1 sample missing
64 sym	1000/1000	PASS	35.27 dB	35.21 dB	39.10 dB	-
128 sym	1000/1000	PASS	38.72 dB	38.68 dB	42.11 dB	-
256 sym	1000/1000	PASS	41.81 dB	41.75 dB	45.12 dB	-

Experiment 2: First-path SNR vs. Preamble Length

Measured raw CIR FP-SNR compared with processing-gain model $G_p(M)$

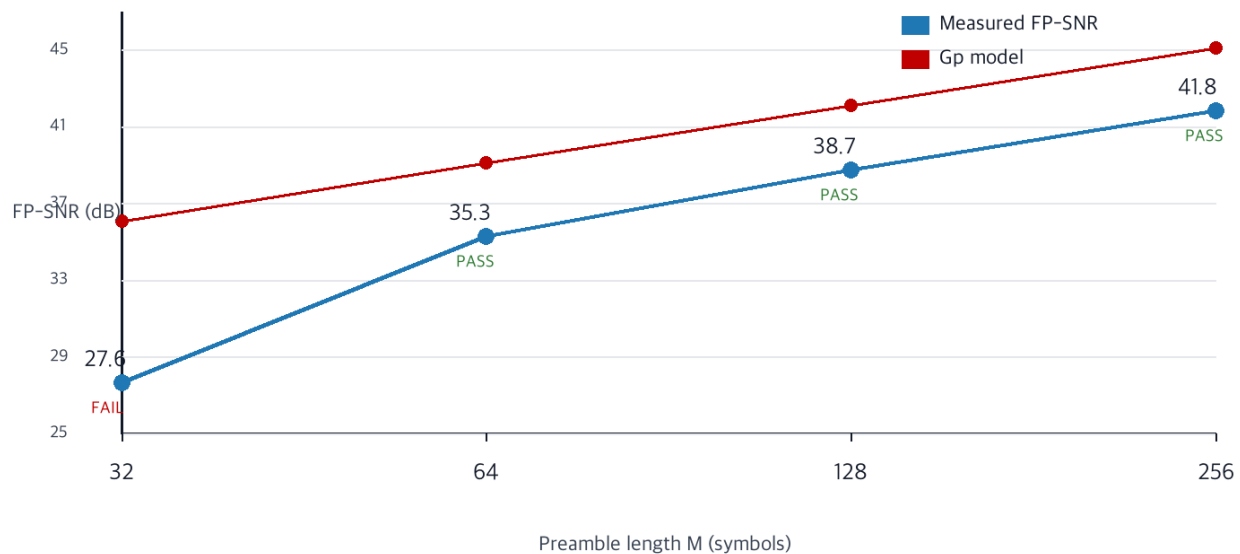


그림 4. 프리앰블 길이별 first-path SNR과 처리 이득 모델 비교

Exp2 해석

- 64 → 128 sym은 +3.45 dB, 128 → 256 sym은 +3.09 dB로, doubling당 약 +3 dB인 모델 기울기와 잘 맞는다.
- 32 → 64 sym 증가는 +7.63 dB로 더 크다. 이는 32 sym이 검출 한계에 가까워 환경/타이밍 영향이 크게 반영된 것으로 해석된다.

5. 종합 결론 및 다음 실험 제안

보고 결론

- Delayed-RX 구조에서는 프리앰블 전체를 길게 유지하는 대신, RX_ON 시점을 충분히 앞당기는 lead margin이 짧은 프리앰블 안정성에 직접적으로 기여했다.
- 현재 사무실 1 m 조건에서는 64 sym이 안정성과 airtime 절감의 보수적 선택이고, 32 sym은 목표 PER은 만족하지만 반복/환경 검증이 필요한 공격적 선택이다.
- CIR 결과는 64 sym 이상에서 처리 이득 모델의 증가 추세를 뒷받침한다. 따라서 Exp1의 PER 결과를 Exp2의 FP-SNR 변화로 설명할 수 있다.

다음 단계

- 32/64 sym을 중심으로 거리(0.5, 1, 2, 3 m)와 높이/차폐 조건을 나누어 반복 측정한다.
- 차량 범퍼-실내 노드 시나리오에서 32 sym의 PER과 FP-SNR이 유지되는지 확인한다.
- Lead margin을 0/50/100/200 us로 sweep하여 RX window 증가량과 PER 개선량의 trade-off를 정량화한다.

부록: 원자료 위치

Exp1 원문	/Users/songchieon/Desktop/DWM3000/logs/result1/exp1/exp1_result.md
Margin 비교 원문	/Users/songchieon/Desktop/DWM3000/logs/result1/exp1/lead vs tail.md
Exp2 summary	/Users/songchieon/Desktop/DWM3000/logs/result1/exp2/exp2_cir_office_1m_summary.csv
실험환경 사진	/Users/songchieon/Desktop/DWM3000/logs/result1/exp_office_environment.jpeg